

Devoir n° 4 : correction

EXERCICE 1 : SUITES ADJACENTES ET APPLICATIONS

Les premières questions demandent de redémontrer des résultats de cours.

A - La base

- 1) Regarde ton cours

B - Le cours

- 2) Pareil
- 3) Aussi
- 4) Toujours. GG no re.

C - Application

- 5) Aller, cf le TD pour changer.
- 6) Par récurrence :

- Initialisation : pour $n = 1$ on a d'une part : $e - a_1 = e - \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!}\right) = e - 2$, et d'autre part, à l'aide d'une intégration par parties (les fonctions intégrées étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$) :

$$\frac{1}{1!} \int_0^1 (1-t)e^t dt = [(1-t)e^t]_0^1 - \int_0^1 (-1)e^t dt = [0-1] + [e^t]_0^1 = -1 + [e-1] = e-2$$

La propriété est donc initialisée.

- Hérédité : Supposons que $e - a_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$ pour un entier n donné quelconque.
On a donc :

$$e - a_{n+1} = e - \left(a_n + \frac{1}{(n+1)!}\right) = (e - a_n) - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt - \frac{1}{(n+1)!}.$$

Or, à l'aide d'une intégration par parties, on a :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt &= \left[-\frac{(1-t)^{n+1}}{n+1} e^t \right]_0^1 - \int_0^1 -\frac{(1-t)^{n+1}}{n+1} e^t dt \\ &= \left[0 + \frac{1}{n+1} \right] + \frac{1}{n+1} \int_0^1 (1-t)^{n+1} e^t dt \end{aligned}$$

et donc :

$$\begin{aligned} e - a_{n+1} &= \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} \int_0^1 (1-t)^{n+1} e^t dt \right) - \frac{1}{(n+1)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \int_0^1 (1-t)^{n+1} e^t dt \end{aligned}$$

- Conclusion : d'après le principe de récurrence, l'égalité est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 7) D'une part, la fonction $t \in [0, 1] \mapsto (1-t)^n e^t$ est positive et non identiquement nulle. On en déduit que : $\int_0^1 (1-t)^n e^t dt > 0$ et ainsi : $e - a_n > 0$.

D'autre part, $\varphi : t \in [0, 1] \mapsto (1-t)e^t$ est dérivable (comme produit de fonctions dérivables) et :

$$\forall t \in [0, 1], \quad \varphi'(t) = -e^t + (1-t)e^t = -te^t \leq 0.$$

On en déduit que φ est décroissante, et donc : $\forall t \in [0, 1], 0 = \varphi(1) \leq \varphi(t) \leq \varphi(0) = 1$. On peut donc écrire :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad (1-t)^n e^t = (1-t)^{n-1} \varphi(t) \leq (1-t)^{n-1},$$

et donc, par croissance de l'intégrale :

$$\int_0^1 (1-t)^n e^t dt \leq \int_0^1 (1-t)^{n-1} dt = \left[-\frac{(1-t)^n}{n} \right]_0^1 = \frac{1}{n}$$

On obtient donc bien l'encadrement : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 < e - a_n < \frac{1}{n \times n!}$.

Donc par d'encadrement on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e - a_n) = 0$, et donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n) = e$.

D - Irrationalité de e

On suppose que e est un nombre rationnel.

8) Supposons que e soit rationnel. Alors, il existe deux entiers naturels strictement positifs (car $e > 0$) p et q tels que : $e = \frac{p}{q}$. Alors $eq! = p \times (q-1)! \in \mathbb{N}$.

9) On a alors :

$$x = q! \left(e - \sum_{p=0}^q \frac{1}{p!} \right) = eq! - \sum_{p=0}^q \frac{q!}{p!} = eq! - 1 - \sum_{p=0}^{q-1} \frac{q!}{p!}.$$

Or, d'après la question précédente, $e q! \in \mathbb{N}$, et de plus :

$$\forall p \in [0, q-1], \quad \frac{q!}{p!} = \frac{q(q-1) \dots (p+1)p(p-1) \dots 1}{p(p-1) \dots 1} = \prod_{k=p+1}^q k \in \mathbb{N}.$$

On en déduit donc que x est une somme d'entiers, et donc :

$$x = q! \left(e - \sum_{p=0}^q \frac{1}{p!} \right) \in \mathbb{N}.$$

10) D'après q4 on sait que : $0 < e - a_q < \frac{1}{q \times q!}$, donc :

$$0 < x = q!(e - a_q) < \frac{1}{q}.$$

En puisque $q \in \mathbb{N}^*$, on en déduit que : $0 < x < 1$

En supposant que e est rationnel, on arrive à la conclusion qu'il existe un entier x strictement compris entre 0 et 1, ce qui est absurde. Donc e est irrationnel.

E - D'autres suites de limite e

11) $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})}$. On a $n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim 1$ donc par composition de limites $u_n \rightarrow e$.

12) $\ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \ln\left(1 + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right) \sim \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \sim -\frac{1}{2n^2}$.

13) On a $v_n = \left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{\alpha n^2} = e^{\alpha n^2 \ln(\cos(\frac{1}{n}))}$. Avec la question précédente $\alpha n^2 \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim -\frac{\alpha}{2}$, il suffit donc de prendre $\alpha = -2$ pour que v_n converge vers e .

EXERCICE 2 : ÉTUDE D'UNE SUITE

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ par $f(x) = \frac{2x+12}{x+3}$ et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Première partie : éléments d'étude de f

1) f est un quotient de fonctions dérivables en tout point de $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$, dont le dénominateur ne s'annule pas : f est donc dérivable en tout point de $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$, et, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$:

$$f'(x) = \frac{2(x+3) - (2x+12)}{(x+3)^2} = -\frac{6}{(x+3)^2} < 0$$

f est donc strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty, -3[$ et $]-3, +\infty[$. Puisque f est décroissante sur $]-3, +\infty[$, pour tout $x \in [0, 4]$, $\underbrace{f(4)}_{=\frac{20}{7}} \leq f(x) \leq \underbrace{f(0)}_{=4}$, donc $0 \leq f(x) \leq 4$.

- 2) La composée de deux fonctions décroissantes est croissante donc $f \circ f$ est donc croissante sur $[0, 4]$.
- 3) Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$,

$$f(x) = x \iff \frac{2x+12}{x+3} = x \iff x^2 + x - 12 = 0$$

Par un calcul de discriminant, on trouve exactement deux solutions à cette équation : 3 et -4.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, $f(f(x)) = \frac{16x+60}{5x+21}$, et donc :

$$f(f(x)) = x \iff \frac{16x+60}{5x+21} = x \iff 16x+60 = 5x^2+21x \iff 5(x^2+x-12) = 0$$

Par un calcul de discriminant, on trouve exactement deux solutions à cette équation : 3 et -4.

Deuxième partie : une première approche de la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- 4) Raisonnons par récurrence, et posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$: « le réel u_n existe, et il est compris entre 0 et 4 ».

▷ $\mathcal{P}(0)$ est vraie, par hypothèse.

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Puisque u_n existe et appartient à $[0, 4]$, le calcul de $f(u_n)$ est possible (car $u_n \neq -3$) : u_{n+1} est donc correctement défini.

D'autre part, d'après la réponse à la question 2. de la première partie, $0 \leq u_{n+1} = f(u_n) \leq 4$.

$\mathcal{P}(n+1)$ est donc vraie.

D'après le principe de récurrence, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est correctement définie et bornée.

- 5) Comme f est continue sur $[0, 4]$ la limite éventuelle de (u_n) vérifie $f(l) = l$ donc $l = 3$ d'après la première partie.

- 6) Raisonnons de nouveau par récurrence, et posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$: $u_{2n} \leq 3$.

▷ $\mathcal{P}(0)$ est vraie car $u_0 = 0$.

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

D'après la première partie (3.), $f \circ f$ est croissante sur $[0, 4]$, et donc, puisque u_{2n} et 3 appartiennent à cet intervalle et vérifient $u_{2n} \leq 3$ (d'après $\mathcal{P}(n)$), il vient : $(f \circ f)(u_{2n}) \leq (f \circ f)(3)$.

Or $(f \circ f)(u_{2n}) = f(f(u_{2n})) = f(u_{2n+1}) = u_{2n+2} = u_{2(n+1)}$ et $(f \circ f)(3) = f(f(3)) = f(3) = 3$.

Par conséquent, $u_{2(n+1)} \leq 3$: $\mathcal{P}(n+1)$ est donc vraie.

Ainsi, d'après le principe de récurrence, la suite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 3.

- 7) Comme $f \circ f$ est croissante, et que $u_{2n+2} = f \circ f(u_{2n})$ la monotonie de u_{2n} est donnée par l'ordre entre $u_0 = 0$ et $u_2 = \frac{20}{7}$, $u_0 < u_2$ donc (u_{2n}) est croissante.

- 8) La suite (u_{2n}) est croissante majorée, donc converge. Et donc vers un point fixe de $f \circ f$ (continue), et donc vers 3 d'après la première partie.

- 9) On démontre de même que (u_{2n+1}) est minorée par 3, décroissante $u_1 \geq u_3$ et donc que (u_{2n+1}) converge, vers 3 toujours d'après la première partie.

- 10) Les sous suites d'indices des termes pairs et impairs de (u_n) convergent vers 3, donc (u_n) converge vers 3.

Troisième partie : une deuxième approche de la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- 11) On peut le faire à la main, on peut aussi appliquer l'IAF! car $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$!

- 12) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - 3| = |f(u_n) - f(3)| \leq \frac{2}{3} \times |u_n - 3|$.

- 13) Par récurrence rapide on a $|u_n - 3| \leq \frac{2^n}{3^{n-1}}$, et comme $\|\frac{2}{3}\| < 1$ (u_n) converge vers 3.

PROBLÈME : UNE FONCTION LIMITE D'UNE SUITE**Partie A : Étude d'une suite**

- 1) Pour $x \geq 0$, $g(x) = \sqrt{x} - x = \sqrt{x}(1 - \sqrt{x})$ est positive sur $[0, 1]$, négative sur $[1, +\infty[$ et ne s'annule qu'en 0 et 1.
- 2) Montrer que si $t \geq 1$, comme $[1, +\infty[$ est une partie stable pour $x \mapsto \sqrt{x}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \geq 1$ et d'après la a) (x_n) est décroissante. (x_n) est donc décroissante minorée, donc converge, et $x \mapsto \sqrt{x}$ étant continue, sa limite l vérifie $g(l) = 0$, et donc dans ce cas (x_n) converge vers 1.
- 3) Si $t < 1$, de la même manière (x_n) sera cette fois croissante majorée par 1, et convergera vers 1.
- 4) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 2^{n+1}(x_{n+1} - 1) - 2^n(x_n - 1) = 2^{n+1}(x_{n+1} - 1) - 2^n(x_{n+1}^2 - 1) = -2^n(x_{n+1} - 1)^2 \leq 0$ donc (u_n) est décroissante.
- 5) De même pour $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = \frac{u_{n+1}}{x_{n+1}} - \frac{u_n}{x_n} = 2^{n+1} \frac{x_{n+1} - 1}{x_{n+1}} - 2^n \frac{x_{n+1}^2 - 1}{x_{n+1}^2} = \frac{2^n}{x_{n+1}^2} (2x_{n+1}(x_{n+1} - 1) - (x_{n+1}^2 - 1)) = \frac{2^n}{x_{n+1}^2} (x_{n+1} - 1)^2 \geq 0$, donc (v_n) est croissante.
- 6) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n - v_n = 2^n(x_n - 1) - 2^n \frac{x_n - 1}{x_n} = 2^n \frac{(x_n - 1)^2}{x_n} \rightarrow 0$ car $x_n \rightarrow 1$.
- 7) D'après ce qui précède les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, donc convergent vers la même limite L .
- 8) Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \leq L \leq v_n$ et donc pour $n = 0$ on a : $1 - \frac{1}{t} \leq L \leq t - 1$.

Partie B : Une fonction associée

Notons que l'encadrement s'écrit $1 - \frac{1}{t} \leq f(t) \leq t - 1$.

- 9) Pour $t = 1$ l'encadrement donne $f(1) = 1$.
- 10) Toujours du même encadrement on a : si $t \geq 1$ $\frac{1}{t} \geq \frac{f(t)}{t-1} \geq 1$ et si $t \leq 1$, $1 \geq \frac{f(t)}{t-1} \geq \frac{1}{t}$, donc par encadrement $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{t-1} = 1$ f est dérivable en 1 et $f'(1) = 1$.
- 11) On a $x_0(t_1 t_2) = t_1 t_2 = x_0(t_1) x_0(t_2)$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1}(t_1 t_2) = \sqrt{x_n(t_1 t_2)} = \sqrt{x_n(t_1)} \sqrt{x_n(t_2)} = x_{n+1}(t_1) x_{n+1}(t_2)$, ce sont donc bien les mêmes suites récurrentes, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n(t_1 t_2) = x_n(t_1) \cdot x_n(t_2)$.
- 12) Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\begin{aligned} u_n(t_1 t_2) - u_n(t_1) - u_n(t_2) &= 2^n(x_n(t_1 t_2) - 1) - 2^n(x_n(t_1) - 1) - 2^n(x_n(t_2) - 1) \\ &= 2^n(x_n(t_1 t_2) - x_n(t_1)x_n(t_2) + 1) = 2^n(x_n(t_1)x_n(t_2) - x_n(t_1) - x_n(t_2)) \\ &= 2^n(x_n(t_1) - 1)(x_n(t_2) - 1) = 2^{-n}u(t_1)u(t_2). \end{aligned}$$
 Comme les suites $(u_n(t_1))$ et $(u_n(t_2))$ convergent, elle sont bornées, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n(t_1 t_2) - u_n(t_1) - u_n(t_2)) = 0$
- 13) Le résultat précédent donne $f(t_1 t_2) = f(t_1) = f(t_2)$.
- 14) On applique le résultat précédent avec $t_1 = t$ et $t_2 = t + \frac{h}{t}$ ce qui donne $f(t+h) - f(t) = f\left(1 + \frac{h}{t}\right)$.
- 15) On a pour t, h comme précédemment : $\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{f\left(1 + \frac{h}{t}\right)}{h} = \frac{1}{t} \frac{f\left(1 + \frac{h}{t}\right)}{\frac{h}{t}}$.
 Mais en posant $y = \frac{h}{t} \rightarrow 0$ et que $f(1) = 0$, $\frac{f\left(1 + \frac{h}{t}\right)}{\frac{h}{t}} = \frac{f(1+y) - f(1)}{y} \rightarrow f'(1) = 1$,
 et donc $\frac{f(t+h) - f(t)}{h} \rightarrow \frac{1}{t}$.
 Conclusion f est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et $f'(t) = \frac{1}{t}$.
- 16) $f = \ln!$ En effet c'est la primitive de $t \mapsto \frac{1}{t}$ qui s'annule en 1.